

UNIDAD N° 4

“CADENA DE CUSTODIA Y PROTOCOLOS PARA EVIDENCIA DIGITAL”

Objetivos de la unidad:

- Comprender qué es la cadena de custodia y por qué resulta indispensable para conservar la confiabilidad de la evidencia digital.
- Distinguir entre el dispositivo físico, la copia o imagen obtenida y los archivos que posteriormente serán analizados.
- Reconocer las nociones básicas de identificación, recolección, adquisición y preservación previstas en la norma ISO/IEC 27037.
- Relacionar las buenas prácticas técnicas con el Protocolo aprobado por la Resolución 232/2023.
- Introducir el Convenio de Budapest y comprender la importancia de la preservación rápida y la cooperación internacional en materia de evidencia digital.
- Analizar criterios jurisprudenciales argentinos vinculados con cadena de custodia, extracción de información y peritajes sobre dispositivos electrónicos.

Situación inicial

Durante una investigación se secuestra un teléfono celular. Antes de llegar al laboratorio, el dispositivo es encendido, revisado por varias personas y conectado a una red. Más tarde se extraen conversaciones que se pretenden utilizar como prueba. ¿Cómo puede demostrarse que la información obtenida es la misma que existía al momento del secuestro y que no fue alterada durante el procedimiento?

El problema no se resuelve únicamente mediante una herramienta informática. Es necesario documentar quién tuvo contacto con el dispositivo, qué decisiones se adoptaron, qué operaciones se realizaron y cómo se controló la integridad del material. Ese recorrido documentado recibe el nombre de cadena de custodia.

1. Introducción

La evidencia digital puede ser decisiva para reconstruir un hecho, pero también puede perder rápidamente su confiabilidad si se manipula sin método. Un teléfono puede recibir nuevos mensajes; una computadora puede modificar archivos al encenderse; un servicio en la nube puede sincronizar o eliminar información; y una copia puede confundirse con otra si no se encuentra correctamente identificada. Por ese motivo, el tratamiento de evidencia digital exige procedimientos que permitan conservarla, documentarla y someterla posteriormente a control.

La cadena de custodia cumple esa función. No convierte automáticamente un archivo en verdadero, pero permite reconstruir su historia y evaluar si el material presentado es el mismo que fue obtenido. La norma ISO/IEC 27037 y el Protocolo aprobado por la Resolución 232/2023 ofrecen pautas técnicas y operativas para realizar esa tarea. El Convenio de Budapest, por su parte, incorpora una dimensión internacional: numerosos datos se encuentran en servidores o proveedores ubicados fuera del país y pueden desaparecer antes de que finalicen los trámites judiciales ordinarios.

2. Cadena de custodia: concepto y finalidad

La cadena de custodia es la documentación cronológica del recorrido de un elemento de prueba desde su identificación, obtención o secuestro hasta su análisis y presentación. Debe permitir conocer quién tomó contacto con el elemento, cuándo lo recibió, en qué condiciones se encontraba, dónde fue almacenado, a quién fue entregado y qué operaciones se realizaron sobre él.

Su finalidad principal es conservar la identidad, integridad y trazabilidad del material. Identidad significa poder determinar cuál es el elemento concreto que se está analizando. Integridad significa controlar que no haya sufrido modificaciones no explicadas. Trazabilidad significa poder reconstruir su recorrido y las intervenciones efectuadas. Estos conceptos están relacionados, pero no son equivalentes: un archivo puede estar correctamente identificado y, sin embargo, presentar dudas sobre su integridad; o puede conservar su contenido, pero carecer de documentación suficiente sobre quién tuvo acceso.

La cadena de custodia tampoco debe confundirse con una única planilla. La planilla es uno de sus instrumentos, pero la cadena se integra también con actas, rótulos, fotografías, constancias de entrega y recepción, registros de acceso, informes técnicos y valores hash. Lo importante es que toda la documentación resulte coherente y permita reconstruir el procedimiento sin vacíos relevantes.

3. Información que debe registrarse

Una cadena de custodia adecuada debe contener información suficiente para individualizar el elemento y reconstruir cada intervención. Entre los datos principales se encuentran:

- Número o código único asignado al elemento.
- Descripción del dispositivo, soporte o archivo, incluyendo marca, modelo, número de serie, IMEI u otros identificadores cuando corresponda.
- Lugar, fecha, hora y circunstancias de la obtención o secuestro.
- Nombre, función y firma de la persona que obtiene, entrega, recibe o analiza el elemento.
- Condiciones en que fue encontrado y medidas adoptadas para evitar modificaciones.
- Lugar y condiciones de almacenamiento.
- Detalle de cada traslado, apertura, copia, extracción, análisis o cambio de embalaje.
- Herramientas utilizadas y valores hash de las copias o archivos cuando corresponda.
- Incidentes, errores o situaciones excepcionales ocurridas durante el procedimiento.

La existencia de un error no obliga necesariamente a descartar toda la evidencia. Sin embargo, el error debe ser informado y explicado. Ocultarlo o corregirlo sin dejar constancia puede generar una duda mayor que el inconveniente original.

4. Particularidades de la cadena de custodia digital

En la evidencia física tradicional suele existir un objeto material único, como un arma o un documento en papel. En el entorno digital deben diferenciarse varios niveles. Por un lado, se encuentra el dispositivo o soporte físico: teléfono, computadora, disco, pendrive o servidor. Por otro lado, se encuentra la información contenida en ese soporte. Finalmente, pueden generarse copias, imágenes forenses, archivos exportados e informes derivados del análisis.

Una imagen forense es una reproducción completa del contenido de un medio de almacenamiento, realizada de manera controlada. Una copia lógica, en cambio, comprende determinados archivos o datos accesibles mediante el sistema. La elección depende del caso, del dispositivo, de las

autorizaciones existentes y de la finalidad de la investigación. No siempre es posible ni necesario realizar una imagen completa; lo relevante es documentar qué se obtuvo y cuáles son sus límites.

También debe considerarse la volatilidad. Algunos datos permanecen almacenados; otros cambian constantemente o desaparecen al apagar un dispositivo. La memoria activa, las conexiones abiertas, determinados registros y la información alojada en servicios remotos pueden modificarse rápidamente. Por eso, a veces es necesario decidir entre apagar un equipo, mantenerlo encendido o aislarlo de las comunicaciones. Esa decisión debe quedar a cargo de personal capacitado y ser documentada.

5. ISO/IEC 27037: nociones básicas

La norma ISO/IEC 27037:2012 contiene directrices para la identificación, recolección, adquisición y preservación de evidencia digital potencial. No es una ley ni reemplaza las reglas procesales. Se trata de un estándar técnico de buenas prácticas que ayuda a que el procedimiento sea ordenado, verificable y comprensible para terceros.

La identificación consiste en reconocer qué dispositivos, soportes, sistemas o datos pueden contener información relevante. La recolección se refiere al retiro y traslado del dispositivo o soporte físico. La adquisición consiste en obtener una copia de los datos mediante un procedimiento controlado. La preservación comprende las medidas destinadas a evitar modificaciones, deterioro, pérdida o acceso no autorizado.

La norma busca que el procedimiento resulte auditable. Esto significa que otro profesional pueda comprender qué se hizo, revisar la documentación y, cuando sea posible, repetir o verificar los resultados. Para ello son importantes la competencia de quienes intervienen, la elección de herramientas adecuadas, la documentación del procedimiento y la conservación de los originales o de las copias de referencia.

6. Resolución 232/2023 y Protocolo argentino

La Resolución 232/2023 del Ministerio de Seguridad aprobó el “Protocolo para la identificación, recolección, preservación, procesamiento y presentación de evidencia digital”. Su aplicación es obligatoria para las fuerzas federales y la propia resolución invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir.

El Protocolo define la cadena de custodia como la documentación que registra cronológicamente la trazabilidad del elemento desde su secuestro y durante el proceso judicial, identificando a las personas que tomaron contacto y dejando constancia de las modificaciones observadas en su estado. También define conceptos como evidencia digital, hash, imagen forense, copia forense y potencial elemento de prueba digital.

La relación con la cadena de custodia es directa. La identificación exige individualizar correctamente el elemento; la recolección y preservación requieren registrar las condiciones de obtención y resguardo; el procesamiento debe efectuarse sobre material controlado; y la presentación debe ser coherente con todos los registros anteriores. El Protocolo no elimina la necesidad de respetar la Constitución, las leyes procesales y las órdenes de la autoridad judicial, sino que complementa esas reglas con pautas operativas.

7. Convenio de Budapest y preservación rápida de datos

Argentina aprobó el Convenio sobre Ciberdelito mediante la Ley 27.411. El Convenio de Budapest busca armonizar determinados delitos informáticos, establecer herramientas procesales y facilitar la cooperación internacional. Para esta unidad interesa especialmente su regulación sobre preservación y obtención de datos informáticos.

El artículo 16 contempla la preservación rápida de datos informáticos almacenados cuando exista riesgo de pérdida o modificación. Preservar no significa todavía entregar los datos a la autoridad: significa evitar que sean eliminados o alterados mientras se tramitan las medidas necesarias para obtenerlos. El artículo 17 se refiere a la preservación y revelación parcial de datos de tráfico; el artículo 18 regula órdenes de presentación; y el artículo 19 contempla el registro, acceso, secuestro o aseguramiento de datos informáticos almacenados.

El artículo 35 prevé una red de puntos de contacto disponible las veinticuatro horas, los siete días de la semana, para brindar asistencia inmediata. Esta herramienta resulta relevante porque una investigación iniciada en Argentina puede depender de información conservada por una plataforma o proveedor extranjero. Si la preservación no se solicita a tiempo, el dato puede desaparecer antes de que llegue el pedido formal de cooperación.

8. Errores frecuentes en la cadena de custodia digital

- Encender, desbloquear o navegar un dispositivo sin registrar la intervención.
- Conectar un teléfono o una computadora a internet y permitir sincronizaciones o recepción de nuevos datos.
- No individualizar el dispositivo mediante números de serie, IMEI u otros identificadores.
- Analizar directamente el soporte original sin generar una copia controlada cuando ello resulta posible.
- No calcular o no registrar correctamente los valores hash de las copias obtenidas.
- Trasladar o almacenar dispositivos sin protección frente a golpes, humedad, campos magnéticos o accesos no autorizados.
- Utilizar herramientas sin registrar su nombre, versión o función.
- Corregir errores en actas o formularios sin dejar constancia de la rectificación.
- Confundir la ausencia de una formalidad con nulidad automática, sin analizar si existió alteración o perjuicio concreto.

9. Jurisprudencia argentina (casos reales)

9.1. Ataque informático al diario El Litoral y cuestionamiento de la evidencia recolectada durante la emergencia

“Vélez Cheratto, Emanuel s/ recurso de casación” - Cámara Federal de Casación Penal, Sala I, 28/11/2023.

El caso se originó en un ataque informático contra el diario El Litoral de Santa Fe. Durante la intrusión se impidió el funcionamiento normal de la edición digital, se publicaron mensajes intimidatorios dirigidos a una fiscal y a trabajadores del medio y se redirigieron páginas hacia contenido pornográfico. Como el ataque se encontraba en curso, personal de la fiscalía y especialistas informáticos acudieron a la sede del diario y comenzaron a recolectar información, capturas y copias de los sistemas afectados.

El tribunal oral condenó al imputado por coacciones anónimas, acceso no autorizado a un sistema informático e impedimento de la libre circulación de un medio de prensa. La defensa recurrió la condena y cuestionó la evidencia digital porque, según sostuvo, la recolección no había respetado todos los protocolos y existían defectos en la cadena de custodia.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso. Reconoció la importancia de aplicar procedimientos adecuados para preservar evidencia digital, pero sostuvo que el apartamiento de un protocolo no produce por sí solo la nulidad. El tribunal valoró el contexto de urgencia, la intervención de especialistas, las declaraciones testimoniales y los soportes utilizados para respaldar la información. Además, señaló que quien alega una ruptura de la cadena debe explicar qué alteración concreta se produjo y qué perjuicio generó. El fallo muestra que la cadena de custodia debe analizarse de manera integral y no como una suma de formalidades aisladas.

9.2. Extracción de información de teléfonos secuestrados y carácter reproducible del procedimiento

“Bogado Ortega, F. s/ robo” (CCC 50941/2022/1/CA2) - Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala VII, 06/12/2022.

En una causa por robo se secuestraron teléfonos celulares en el domicilio del imputado. La fiscalía logró extraer información de uno de los dispositivos mediante una herramienta especializada; los demás no pudieron ser desbloqueados. La defensa pidió la nulidad porque no había sido notificada previamente de la extracción y sostuvo que se trataba de una pericia definitiva e irreproducible, por lo que debió poder controlar su realización.

La Cámara confirmó el rechazo de la nulidad. Consideró que la extracción podía reproducirse y controlarse posteriormente, sin perjuicio de la discusión sobre si jurídicamente correspondía clasificarla como informe técnico, pericia o diligencia simple. También señaló que el planteo sobre cadena de custodia era abstracto porque no se indicaban hechos concretos que permitieran suponer una alteración. Al no demostrarse un perjuicio efectivo ni la vulneración de una garantía constitucional, el procedimiento no fue anulado.

El caso permite diferenciar dos cuestiones: la posibilidad de controlar o repetir una extracción y la valoración posterior de los datos obtenidos. Que una medida sea admitida no significa que su resultado sea automáticamente verdadero; su fuerza dependerá de la documentación, la integridad y el análisis conjunto con las demás pruebas.

9.3. Mensajes enviados por un agente de Gendarmería y oportunidad para cuestionar el peritaje del celular

“Alegre, Aníbal Alberto s/ audiencia de sustanciación de impugnación” - Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, Legajo FSA 5076/2021/5, Registro 23/22, 09/05/2022.

Un agente de Gendarmería Nacional fue acusado de haber enviado desde su teléfono mensajes a otro integrante de la fuerza, revelando información sensible sobre una investigación en curso. A partir de esos mensajes se secuestraron dispositivos y se produjo un informe pericial sobre el celular del acusado. El tribunal utilizó esa evidencia, junto con declaraciones testimoniales, para tener por acreditada la revelación de secretos oficiales.

La defensa cuestionó el informe porque consideró vulnerada la privacidad del imputado y sostuvo que no había tenido acceso completo a la experticia. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la impugnación. Señaló que el proceso contaba con etapas específicas para discutir la

incorporación y admisibilidad de la prueba, y que esos planteos debían formularse en el momento oportuno. También valoró que durante el juicio se habían producido testimonios que explicaban las circunstancias en que se obtuvo y analizó el dispositivo.

El fallo demuestra que el control de la evidencia digital comprende tanto aspectos técnicos como procesales. No alcanza con afirmar que un peritaje es inválido: es necesario indicar cuál es el defecto, qué garantía se afectó y formular el planteo en la etapa correspondiente.

10. Conclusión

La cadena de custodia permite reconstruir la historia de la evidencia digital y evaluar si el material presentado conserva identidad, integridad y trazabilidad. Su finalidad no es crear una presunción automática de verdad, sino ofrecer información suficiente para controlar cómo se obtuvo, quién intervino y qué operaciones se realizaron.

La ISO/IEC 27037 aporta buenas prácticas técnicas para identificar, recolectar, adquirir y preservar evidencia digital. El Protocolo aprobado por la Resolución 232/2023 adapta esas necesidades a un marco operativo argentino y las relaciona con las reglas procesales y las órdenes judiciales. El Convenio de Budapest agrega la necesidad de actuar rápidamente y cooperar con autoridades y proveedores de otros países cuando los datos se encuentran fuera del territorio nacional.

La jurisprudencia examinada muestra que los tribunales no suelen tratar la cadena de custodia como una fórmula automática. Los defectos deben analizarse según el contexto, la posibilidad de control, la documentación disponible y el perjuicio concreto. Por ello, un procedimiento claro, técnicamente adecuado y correctamente registrado constituye la mejor forma de preservar el valor probatorio de la evidencia digital.

11. Referencias

Resolución 232/2023 del Ministerio de Seguridad:

<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resolucion-232-2023-382307>

Protocolo para la identificación, recolección, preservación, procesamiento y presentación de

evidencia digital (Anexo oficial): https://www.argentina.gob.ar/normativa/382307_res232_pdf/archivo

ISO/IEC 27037:2012: <https://www.iso.org/standard/44381.html>

Ley 27.411 - Convenio sobre Ciberdelito:

<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27411-304798>

“Vélez Cheratto, Emanuel s/ recurso de casación”, CFCP, Sala I, 28/11/2023:

<https://old.pjn.gov.ar/Publicaciones/00032/00174747.Pdf>

“Bogado Ortega, F. s/ robo”, CCC 50941/2022/1/CA2, CNCCC, Sala VII, 06/12/2022:

<https://www.pensamientopenal.com.ar/fallos/90572-fallo-rechaza-planteo-nulidad-respecto-extraccion-informacion-telefonos-celulares>

“Alegre, Aníbal Alberto s/ audiencia de sustanciación de impugnación”, CFCP, Sala IV, Legajo FSA 5076/2021/5, Reg. 23/22, 09/05/2022: <https://www.mpf.gob.ar/biblioteca/files/2023/04/Fallo-CFCP-A.-A.-A.pdf>

Actualización normativa: la Resolución 232/2023 se encuentra complementada por la Resolución 117/2025 del Ministerio de Seguridad, que aprobó un protocolo específico para primeros intervinientes.